Anexo G. Glosario

María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Programa ADSO-3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

12 de octubre de 2026

Anexo G. Glosario

• | Término | Definición |

• |---|---|

• | ADR | Registro de decisión de arquitectura: documento corto que explica una decisión de diseño y sus consecuencias |

• | API | Interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones |

• | API Gateway | Punto de entrada único que enruta las solicitudes, valida el JWT y limita el tráfico |

• | BFF | Backend-for-Frontend: capa de servidor adaptada a las necesidades de un cliente |

• | BLE | Bluetooth de baja energía; la app móvil lo usa para aprovisionar el ESP32 |

• | DHT11 | Sensor digital de temperatura y humedad del aire |

• | ESP32 | Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth |

• | Hexagonal (arquitectura) | Estilo que separa el dominio de los adaptadores de entrada y salida mediante puertos |

• | IoT | Internet de las cosas: dispositivos físicos conectados que envían datos |

• | JWT | Token firmado que autentica las solicitudes de un usuario |

• | JWKS | Conjunto de llaves públicas con el que los servicios verifican la firma de los JWT |

• | KY-038 | Módulo de sonido con salida analógica para nivel relativo de ruido |

• | Liquibase | Herramienta para versionar los cambios de la base de datos |

• | MQ-135 | Sensor de gases y calidad del aire; requiere calibración y no mide CO■ en ppm sin ella |

• | MQTT | Protocolo de mensajería IoT considerado en la arquitectura; no está confirmado en el firmware |

• | OAuth2 / OIDC | Estándares de autorización y de identidad usados para el inicio de sesión |

• | OpenAPI | Estándar para describir contratos de API REST |

• | Outbox | Patrón que guarda los eventos en la base de datos antes de publicarlos para no perderlos |

• | RBAC | Control de acceso basado en roles (SUPER_ADMIN, ADMIN, USER, VIEWER) |

• | Smoke test | Prueba rápida de extremo a extremo que confirma que el sistema básico responde |

• | Testcontainers | Biblioteca que levanta contenedores Docker (por ejemplo PostgreSQL) durante las pruebas |

• | X-API-Key | Clave con la que un dispositivo IoT se autentica al enviar mediciones |